

**תזכורת:** ראינו את שיטת החציה, שמבוססת על "אריה במדבר" - חיפוש בינארי.

ראינו קריטריונים לעצירה:

- גודל האינטרוול - עוצרים כאשר שטח החיפוש קטן מגודל מסויים קבוע מראש.
- הערך המוחלט של הפונקציה - עוצרים כאשר הערך המוחלט של ערך הפונקציה מספיק קטן.
- זה קריטריון מסוכן, כי לא בטוח שזה יתן לנו קירוב מספיק טוב.
- הקריטריון האדמיניסטרטיבי - עוצרים לאחר מספר מסויים של איטרציות.

## קירוב לינארי - שיטת Secant

פירוש המילה Secant - חותך.

- הנחות:**
- יש ערכים התחלתיים  $x_0, x_1$ , שצריכים להיות קרובים מספיק לשורש.
  - בשונה משיטת החציה, כאן לא מניחים מראש שהשורש נמצא ביניהם - זו לא דרישה.
  - בכל שלב יהיו  $x_0, x_1$  תורניים, ומניחים ש  $x_1$  קרוב יותר לשורש.

בכל שלב, מעביר בין  $x_0$  ל  $x_1$  קו ישר, ובודקים איפה הוא חותך את ציר ה  $x$  - מסמנים  $x_2$ .

את הנקודה הזו בוחרים בתור נקודה חדשה - כלומר מבצעים

$$\begin{aligned}x_0 &\leftarrow x_1 \\ x_1 &\leftarrow x_2\end{aligned}$$

מדמיון משולשים נקבל

$$\frac{x_1 - x_2}{f(x_1)} = \frac{x_0 - x_1}{f(x_0) - f(x_1)}$$

או

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \cdot \frac{x_0 - x_1}{f(x_0) - f(x_1)}$$

ובאופן כללי:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_{n-1} - x_n}{f(x_{n-1}) - f(x_n)}$$

הרעיון הוא שבקטע קטן בסביבת השורש, אפשר לעשות קירוב לינארי לפונקציה. השיטה דורשת ש  $|f(x_1)| < |f(x_0)|$ . ניתן לבדוק את זה בקלות ולהחליף במידת השורש

## מימוש

```
if  $|f(x_0)| < |f(x_1)|$  then  
    swap( $x_0, x_1$ );  
repeat  
     $x_2 = x_1 - f(x_1) \cdot \frac{x_0 - x_1}{f(x_0) - f(x_1)}$ ;  
     $x_0 = x_1$ ;  
     $x_1 = x_2$ ;  
until  $|f(x_2)| < \text{Tol}$ ;
```

כמו בשיטת החציה, גם כאן ניתן להשתמש בקריטריוני סיום חלופיים - למשל  $|x_1 - x_0| < \text{Tol}$  או מספר האיטרציות.

## יעילות

למשל, לאחר 5 איטרציות במקרה של הפונקציה  $f(x) = 3x + \sin x - e^x$  מגיעים לתוצאה יותר מדויקת מאשר עם 13 איטרציות עם שיטת החציה.

## נקודת תורפה

ייתכנו מקרים "פתולוגיים" שבהם ערכי  $x$  המתקבלים רחוקים יותר מהשורש בהשוואה לערכים הקודמים. למשל - כאשר הפונקציה רחוקה מלהיות לינארית סביב השורש, או כאשר היא לא מונוטונית.

## פתרון

נרצה לתחום את השורש מלכתחילה, כמו בשיטת החציה - כלומר לדרוש שהשורש יהיה בתוך האינטרוול ההתחלתי:  $f(x_0) \cdot f(x_1) < 0$ . מכיוון ש  $x_2$  תמיד חיובי או שלילי (אם הוא אפס - אז סיימנו), ניתן לשמור על התנאי הזה לכל אורך החישוב:

```
repeat  
     $x_2 = x_1 - f(x_1) \cdot \frac{x_0 - x_1}{f(x_0) - f(x_1)}$ ;  
    if  $f(x_0) \cdot f(x_2) < 0$  then  
         $x_1 = x_2$ ;  
    else  $x_0 = x_2$ ;  
until  $|f(x_2)| < \text{Tol}$ 
```

- ייתכנו מקרים שבהם שיטת Secant פחות יעילה משיטת החציה.

## שיטת ניוטון-רפסון

שיטה קלאסית (בת 400 שנה)

- הנחות:**
- יש ערך התחלתי  $x_0$ .
  - בהנחה ש  $x_0$  מספיק קרוב לשורש, השיטת תתכנסת בצורה יותר יעילה מכל השיטות שהזכרנו.
  - סדר ההתכנסות הוא ריבועי, בניגוד לשיטות הקודמות שהן בסדר התכנסות לינארי. הכוונה היא שהאינטרוול קטן בקצב ריבועי.

הרעיון הוא להסתכל על  $f(x_0)$ , ולהעביר משיק דרך הנקודה הזו. נקודת המפגש של המשיק הזה עם ציר ה  $x$  תהיה  $x_0$  החדשה (כלומר  $x_1$ )

**חישוב המשיק:** נזכור ששיפוע המשיק הוא בעצם נגזרת:

$$\tan \theta = f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1}$$

כלומר

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

ובאופן כללי

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

### מימוש

```

evaluate  $f(x_0), f'(x_0)$ ;
if ( $f(x_0) \neq 0 \wedge f'(x_0) \neq 0$ ) then
  repeat
     $x_1 = x_0$ ;
     $x_0 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$ ;
  until  $|x_1 - x_0| < \text{Tol}_1$  or  $|f(x_0)| < \text{Tol}_2$ 

```

## הערות

- צריך לחשב את הנגזרת! זה לא פעולה טריוויאלית
- אפשר גם למצוא שורשים מרוכבים
- אפשר למצוא באמצעות השיטה שורשי פולינומים
- יכול להיות מצב שהשיטה לא מתכנסת - למשל במקרה שנתקעים על נקודת קיצון

## הדמיון בין ניוטון-רפסון לשיטת Secant

ניתן לכתוב את הנוסחה של שיטת Secant בתור:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}}$$

כאשר  $|x_n - x_{n-1}| \rightarrow 0$ , הביטוי  $\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$  הוא הנגזרת!

## יעילות

עבור הפונקציה  $f(x) = 3x + \sin x - e^x$ , תוך 3 איטרציות מקבלים דיוק עד 7 ספרות!

## שיטת Muller (אפרוקסימציה ריבועית)

במקום לבצע קירוב לינארי מבצעים קירוב ריבועי.  
במקום לבחור 2 נקודות  $x_0, x_1$  ולהעביר ביניהן ישר, בוחרים 3 נקודות  $x_0, x_1, x_2$  ומעבירים ביניהן פרבולה. ההנחה היא שהקירוב הריבועי יותר טוב מהקירוב הלינארי.  
ניתן למצוא פרבולה מ 3 נקודות באמצעות פתרון מערכת משוואות לינארית ב 3 משתנים, אבל כדי שזה יהיה קירוב מספיק טוב, בוחרים  $c = f(x_2)$ , ורושמים את הפרבולה בתור  $P(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c$ , ואז פותרים 2 משוואות:

$$\begin{cases} a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) + c = f(x_0) \\ a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) + c = f(x_1) \end{cases}$$

## איטרציות נקודות שבת (Fixed Point)

גם כאן רוצים למצוא שורש למשוואה  $f(x) = 0$ . יש עניין ואפילו תועלת לדבר דווקא על המשוואה  $x = g(x)$ , ששקולה למשוואה  $f(x) = 0$ .

בתנאים מסויימים, נקבל  $x_{n+1} = g(x_n)$ , ונרצה שזה יתכנס.

## דוגמה

$$f(x) = x^2 - 2x - 3 = 0$$

השורשים הם  $-1, 3$

$$x = g(x) = \sqrt{2x+3} \quad \text{נניח}$$

**הערה:**  $g(3) = \sqrt{6+3} = \sqrt{9} = 3$  וזה בסדר, אבל עבור השורש השני נקבל  $g(-1) = \sqrt{-2+3} = \sqrt{1} = 1$  - וזה לא טוב.

אם נתחיל מ  $x_0 = 4$ , אז נקבל:

$$x_1 = g(x_0) = \sqrt{8+3} = \sqrt{11}$$

$$x_2 = g(x_1) = \sqrt{2\sqrt{11}+3} = \dots$$

ונקבל שזה מתכנס.

פונקציה אחרות יתנו סדרות ערכים אחרות, שיכולות להתכנס או להתבדר בנפרד לכל אחד מהשורשים.

## המשמעות הגיאומטרית

מסתכלים על  $g(x)$  ביחס לקו ישר  $y = x$ . בכל איטרציה מוצאים את  $g(x)$ , לפי זה מוצאים את  $y$ , ולפי זה מוצאים את  $x$  החדש. זה אומר להתכנס לנקודת החיתוך של  $y = x$  ו  $y = g(x)$ , שהיא נקודת השבת - אבל רק בהנחה שבוחרים פונקציה  $g$  מתאימה. אם לא בוחרים פונקציה מתאימה - למשל  $\frac{x^2-3}{2}$  או  $\frac{3}{x-2}$  - זה מתבדר.

זה תלוי בקצב הגדילה של הפונקציה ביחס ל  $y = x$ . כשקצב הגדילה מאוד גבוה יחסית אז יש התבדרות, וכשקצב השינוי ב  $g$  (הנגזרת) קטן מקצב השינוי של  $y = x$  (תמיד 1) אז זה יכול להתכנס.